

# 张目远

Agent 开发 | RAG / Agent 系统 | 后端工程

✉ charlizezmy@qq.com 📞 19829773360 📍 中国 · 西安



## 📄 个人简介

西北工业大学软件工程硕士在读，主攻 Agent / RAG 系统与后端工程。现于大疆 DJI 研发与AI使能部实习，参与绩效评估 Agent 平台建设：Agent 评估链路共建、Sphere 评估结果 Redis Stream 可靠投递改造、贡献度助手 SSE 流式推送。曾从 0→1 独立构建个人知识库 Agent（LangGraph + RAGAS 评测），Context Recall 提升 36.6%；具备 Spring Cloud 微服务与高并发后端系统完整落地经验。

## 📄 实习经历

Agent 开发实习生 大疆 DJI 2026.07 - 至今

绩效评估 Agent 平台（rd-points） | 系统级共建者 | Agent 评估链路 with 结果可靠投递

- 参与 Agent 评估链路共建：理解 Platform（Spring Cloud）workflow 编排内核（business\_run 状态机、Transactional Outbox、ResultHandler 结果写回）与 Sphere（Python FastAPI）Run 生命周期（pending→running→终态、DB CAS 执行闸门、Redis Streams 五 lane 队列），并参与结果可靠投递改造。
- 对 rd-points-platform 与 rd-points-sphere 两个仓库深度盘点：幂等 / 锁 / Redis 三大维度穷尽搜索、biz 16 个子包逐类梳理、Confluence 详设与代码实现核实，沉淀可复用模块认知与问题清单。

Sphere 评估结果 Redis Stream 可靠投递改造 | 核心参与者 | webhook → Redis Streams 架构演进

- 参与结果送达层改造：Sphere 侧 Run 终态与 sphere\_result\_delivery\_outbox 同事务提交，Publisher 以 XADD 写入 Redis Stream（失败指数退避重试，超阈值进 DEAD\_LETTER 并保留人工重放入口）；Platform 侧 XREADGROUP + XAUTOCLAIM 认领 PEL 消息，仅事务提交成功后 XACK。
- 参与灰度方案实现：result\_delivery\_mode 按 Run 灰度（WEBHOOK → REDIS\_STREAM），灰度开关由 Apollo 配置中心热更新驱动，AtomicBoolean CAS 无锁切换、无需重启；保留 webhook 兼容路径与完整回滚步骤。
- 参与幂等与故障场景设计：同一 business\_run\_uuid 终态重复消息仅记录并 ACK；XACK 前中断由 PEL 保留、重启后重新处理；确定性错误 DLQ 不无限重试，实现 at-least-once 投递 + effectively-once 生效。

贡献度助手 SSE 流式推送 | 核心参与者 | 长连接续传与 Redis 故障降级

- 参与 SSE 长连接链路开发：GET /events 建立 EventSource 连接（最长 5 分钟），底层用 Redis Stream XREAD BLOCK 阻塞读取事件逐条转发，避免轮询空耗；连接到期后由浏览器原生自动重连，配合 cursor 做到用户无感续传。
- 参与 cursor 续传与重置机制：Last-Event-ID 断线自动续传、after\_event\_id 手动指定起点；cursor 非法 / 超界 / 早于故障恢复点（recoveryFloor）时发送 stream.reset 全量快照重建前端状态。
- 参与心跳双作用与降级路径：SSE 注释行保活 + 每 15 秒权限复审（权限收回时服务端主动断开）；Redis 故障统一降级为 stream.degraded 事件通知前端，并用 Lua 脚本（Redis TIME）记录故障时间戳防止假连续。
- 参与 Redis 原子性实现：Lua 脚本实现连接数限流（INCR + 超限回滚）、消息创建限流（分钟桶）、事件去重（SETNX 幂等）、fencing token 防旧执行轮次覆盖写入、MCP 委托 CAS 撤销。

## <> 项目经历

个人知识库 Agent

端到端链路 Owner | 从 0→1 构建 Plan-Verify-Replan 工作流与三层 Memory 架构

Python + LangGraph + FastAPI；覆盖检索、验证、记忆、状态恢复与知识闭环

- 基于 LangGraph StateGraph 构建 Plan-Verify-Replan Agent，设计 Planner / Retriever / Answerer / Verifier / Replanner / KnowledgeLoop 六节点工作流；Verifier 基于 RAGAS Faithfulness 校验答案忠实性，未通过则触发重检索。
- 设计 Hybrid Search（text-embedding-3-small + ChromaDB + BM25）+ RRF 融合排序，引入 Query Expansion；构造 100+ 条 QA 评测集以 RAGAS 量化，Context Recall 相比 baseline 提升 36.6%，Faithfulness 达 0.843。
- 设计三层 Memory 架构：LangGraph InMemoryStore 管理会话级短期记忆，Redis Hash 持久化长期阅读偏好与兴趣标签，PostgreSQL 存储历史问答记录；Memory 命中时跳过重复检索，平均响应延迟从 602ms 降至 2ms。

- 基于 LangGraph Checkpoint (SqliteSaver) 实现 Step-level 状态持久化，检索或工具调用失败时自动回滚并触发降级策略（扩大 top-k / 放宽过滤条件），长链路任务故障恢复率  $\geq 95\%$ 。
- 构建知识闭环机制：检测到笔记覆盖不足时自动生成补充摘要写回知识库，持续扩充个人知识图谱。

基于 Spring Cloud 的电商交易系统

核心开发者 | Spring Cloud 微服务架构；覆盖库存、订单、检索与缓存链路

- 基于 Redis + Lua 实现库存原子扣减，在秒杀压测场景下实现高并发请求的库存一致性控制与超卖防护。
- 引入 RocketMQ 构建异步订单链路，将下单流程异步化处理，实现削峰填谷并降低数据库瞬时写入压力。
- 采用 Redis + Lua + Redisson 构建分层并发控制机制，在库存与非库存场景分别实现原子性扣减与防重复下单控制。
- 采用 Canal + Binlog + MQ 构建最终一致性方案，以数据库变更为事件源，实现订单与库存的异步同步与状态修复。
- 基于 Elasticsearch 构建商品多维检索能力，支持复杂条件过滤与排序优化；设计 Caffeine + Redis 二级缓存，构建本地缓存优先的热点访问路径，压测环境下显著降低数据库访问延迟。

VideoSCI 视频压缩感知重建 (Differential Unfolding)

论文一作 (AAAI 2027 投稿中) | 迭代框架重构与差分 Transformer 特征更新；覆盖算法、训练与评测

- 针对 VideoSCI 重建中计算开销大、迭代后期特征更新停滞问题（导致资源浪费与性能受限），重构迭代框架，解耦稳定结构与动态更新，减少无效计算。
- 基于差分 Transformer 优化特征更新方式，提升动态建模能力。
- 结果：PSNR 提升超过 0.5 dB，参数量减少 50% 以上，计算量减少 33% 以上，实现更优的精度-效率权衡。

[github.com/Muyuan-Zhang/DU](https://github.com/Muyuan-Zhang/DU)

🏠 主页

🐙 GitHub

[Muyuan-Zhang](#)

🎓 教育经历

|                                                        |        |                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 国家“双一流”建设高校   工信部直属   原 985 / 211 (软件工程 · 硕士 (软件学院))   | 西北工业大学 | 2024.09 - 至今      |
| GPA 3.77 / 4.1 · 专业排名 Top 10% · 西安                     |        |                   |
| 国家“双一流”建设高校   工信部直属   原 985 / 211 (软件工程 · 工学学士 (软件学院)) | 西北工业大学 | 2020.09 - 2024.06 |
| GPA 3.54 / 4.1 · 专业排名 Top 15% · 西安                     |        |                   |
| 保研至本校软件学院。                                             |        |                   |

🔧 专业技能

Java / Python 后端开发

面向对象设计, 集合框架, JUC 并发编程, 线程池, 锁机制

后端框架

Spring Boot, Spring MVC, MyBatis, FastAPI, IoC / AOP, 设计模式

数据存储与中间件

MySQL, Redis, RocketMQ, Elasticsearch, ChromaDB, 缓存设计, 分布式一致性

大模型应用开发

RAG, Agent 系统, LangGraph, LangChain, Plan-Verify-Replan, 多层 Memory, Checkpoint 失败恢复